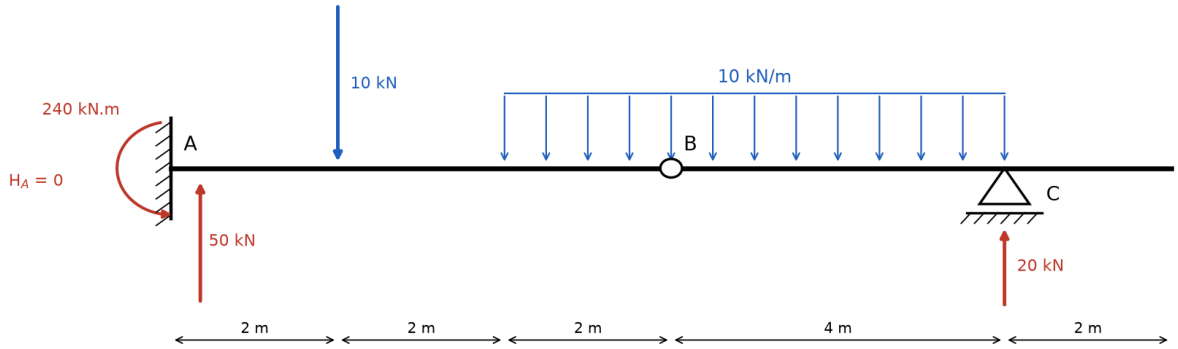
Lista 3, exercício 03



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 em A, eixo x para a direita.

Ponto	x (m)	O que é
A	0	engaste: reações H_A, V_A e momento M_A
	2	força concentrada de 10 kN para baixo
	4	início da carga distribuída
B	6	rótula: $M_B = 0$, transmite força vertical e horizontal
C	10	apoio móvel (1º gênero): reação V_C, fim da carga distribuída
	12	extremidade livre, sem carga

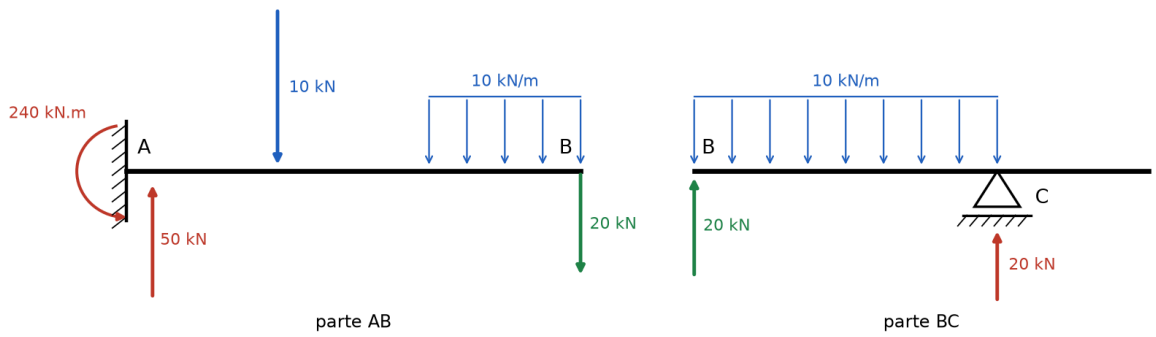
Carga distribuída uniforme de 10 kN/m de x = 4 até x = 10 (a última seta do desenho fica sobre o apoio C). O balanço de C até a ponta (10 a 12) não tem carga.

São 4 incógnitas (H_A, V_A, M_A, V_C) e 4 equações: as 3 de equilíbrio da viga inteira mais $M_B = 0$ da rótula. A estrutura é isostática.

A rótula divide a viga em duas partes. A parte AB é uma viga em balanço engastada em A, estável sozinha. A parte BC só fica parada porque se apoia em C e na parte AB (pela rótula). Então BC é resolvida primeiro e a força na rótula vira carga na ponta da parte AB.

Convenção: forças para cima positivas, momentos anti-horários positivos nas equações de equilíbrio.

2. Reações



2.1 Força horizontal

Não há carga horizontal, então

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$ e também $H_B = 0$ na rótula.

2.2 Parte BC (de x = 6 a x = 12)

Cargas nessa parte:

- distribuída: 10 kN/m · 4 m = 40 kN, aplicada no meio do trecho BC, a 2 m de B
- V_C, a 4 m de B
- V_B, força que a parte AB faz na parte BC pela rótula
- o balanço de 10 a 12 não tem carga e não entra nas contas

Momentos em B (V_B passa por B, braço zero, então não entra):

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 4 - 40 \cdot 2 = 0$

$\mathbf{V_C = 80/4 = 20\ kN}$ (para cima)

Forças verticais na parte:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 20 - 40 = 0$

$\mathbf{V_B = 20\ kN}$ (a parte AB empurra BC para cima)

Como a carga de BC é simétrica entre B e C, cada lado segura metade dos 40 kN. Pela ação e reação, a parte BC empurra a parte AB **para baixo** com 20 kN em x = 6.

2.3 Parte AB (de x = 0 a x = 6)

Cargas nessa parte:

- 10 kN para baixo em x = 2 (braço de 2 m até A)
- distribuída: 10 kN/m · 2 m = 20 kN, no meio do trecho de 4 a 6, em x = 5 (braço de 5 m)
- 20 kN para baixo em x = 6, vindo da rótula (braço de 6 m)
- V_A e M_A no engaste

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A - 10 - 20 - 20 = 0$

V_A = 50 kN (para cima)

Momentos em A (V_A passa por A e não entra). As três cargas para baixo, à direita de A, giram a viga no sentido horário, então entram negativas:

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow M_A - 10 \cdot 2 - 20 \cdot 5 - 20 \cdot 6 = 0$

$M_A = 20 + 100 + 120$

M_A = 240 kN.m (anti-horário)

O engaste precisa girar a viga no sentido anti-horário para impedir que as cargas a "dobrem" para baixo. Isso traciona a fibra de cima junto ao engaste.

2.4 Conferência com a viga inteira

ΣF_y: 50 + 20 = 70 kN. Cargas: 10 + 10 · 6 = 70 kN. Confere.

ΣM_A: 240 + 20 · 10 − 10 · 2 − 60 · 7 = 240 + 200 − 20 − 420 = 0. Confere (a resultante da distribuída, 60 kN, fica no meio de 4 a 10, em x = 7).

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	50 kN	para cima
M_A	240 kN.m	anti-horário
V_C	20 kN	para cima
V_B (interna, rótula)	20 kN	sobe em BC, desce em AB
H_B (interna, rótula)	0	

3. Esforços por trecho

Convenção de sinais (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então **M positivo fica embaixo do eixo**

O momento anti-horário de 240 kN.m do engaste, na parte à esquerda da seção, entra com sinal negativo em M (traciona em cima).

Esforço normal

Nenhuma força horizontal atua, então **N = 0 em toda a viga**.

Trecho 1: 0 < x < 2

À esquerda: V_A e M_A.

- V = 50 kN (constante)
- M = −240 + 50x

M(0) = −240 kN.m, M(2) = −140 kN.m

Trecho 2: 2 < x < 4

A força de 10 kN derruba V em 10.

- V = 50 − 10 = 40 kN (constante)
- M = −240 + 50x − 10(x − 2) = −220 + 40x

M(2) = −140, M(4) = −60 kN.m

Trecho 3: 4 < x < 6

Começa a carga distribuída. Chamando u = x − 4:

- V = 40 − 10u
- M = −60 + 40u − 5u²

V(4) = 40, V(6) = 20 kN

M(4) = −60, M(6) = −60 + 80 − 20 = **0** (confere com a rótula)

Note que o cortante em B vale 20 kN, exatamente a força V_B transmitida pela rótula.

Trecho 4: 6 < x < 10

A carga continua, e a rótula não muda V nem M (só garante M = 0 ali). Chamando u = x − 6:

- V = 20 − 10u
- M = 20u − 5u²

V(6) = 20, $V(10^-)$ = −20 kN

V zera em u = 2, ou seja **x = 8 m**, e ali M tem seu extremo:

M(8) = 40 − 20 = **20 kN.m** (máximo positivo)

M(10) = 80 − 80 = 0 kN.m

O trecho BC funciona como uma viga biapoiada (apoiada em B e C) de 4 m com carga uniforme, e o máximo bate com a fórmula conhecida $q \cdot L^2/8 = 10 \cdot 16/8 = 20$ kN.m.

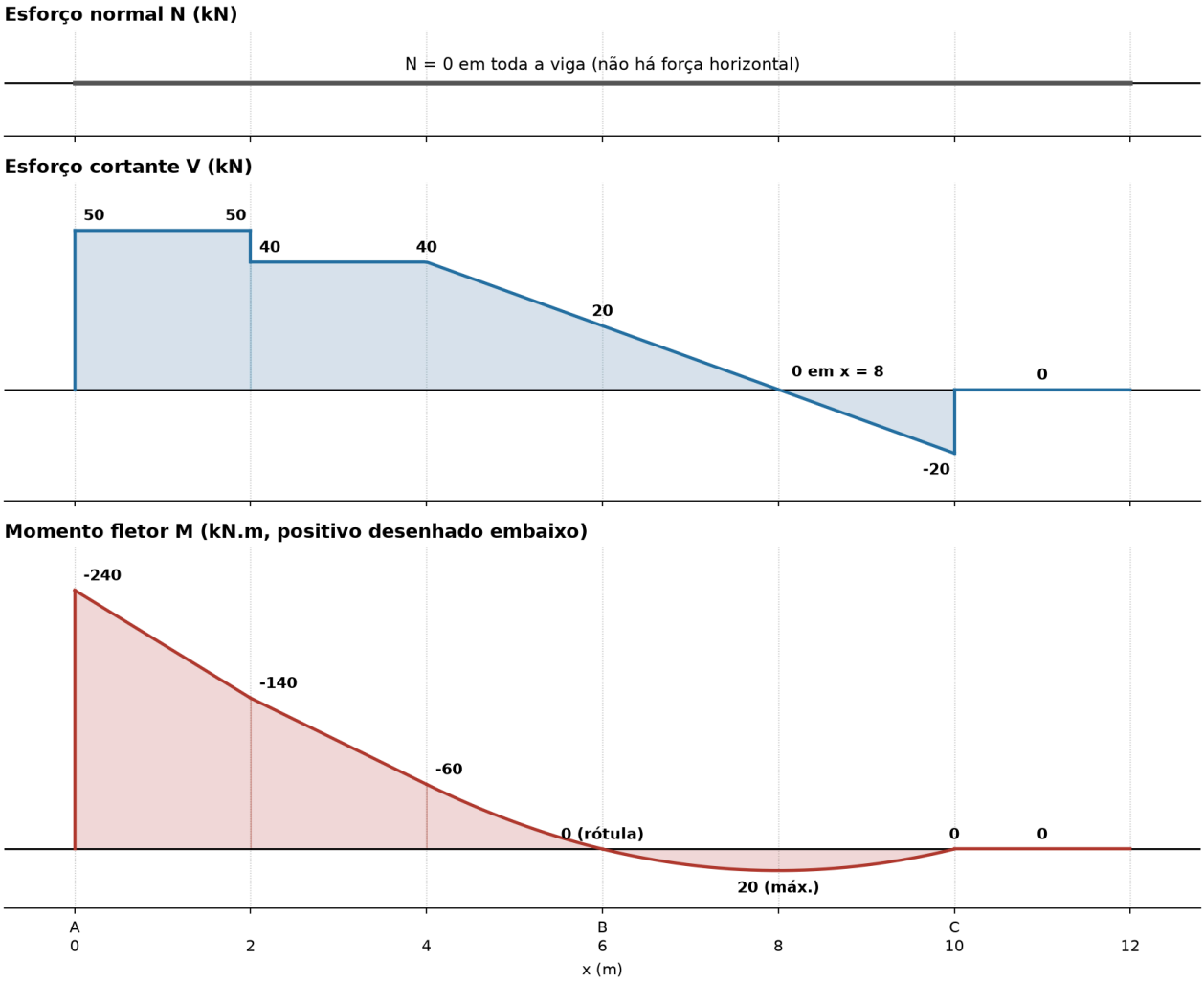
Trecho 5: 10 < x < 12 (balanço)

Olhando pela direita não sobra nenhuma carga, então

- V = 0
- M = 0

Confere pela esquerda: $V(10^+)$ = −20 + 20 = 0.

4. Diagramas



x (m)	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
0 (A)		50	−240
2	50	40	−140
4	40	40	−60
6 (B)	20	20	0
8	0	0	20
10 (C)	−20	0	0
12	0		0

Valores extremos: $\mathbf{M_{mín} = -240\ kN.m}$ no engaste A, $\mathbf{M_{máx} = +20\ kN.m}$ em x = 8. $\mathbf{V_{máx} = 50\ kN}$ no trecho de 0 a 2, $\mathbf{V_{mín} = -20\ kN}$ logo à esquerda de C.

5. Por que as curvas têm essa forma

Tudo sai de duas relações que valem em qualquer trecho de viga (q é a carga distribuída, positiva para baixo):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante

Juntando as duas, $d^2M/dx^2 = -q$.

Onde não há carga distribuída (0 a 4 e 10 a 12): $q = 0$, então V é constante e M é uma reta. De 0 a 2 o V vale 50, então M sobe 50 kN.m por metro (de −240 a −140). De 2 a 4 o V vale 40, então a reta fica um pouco menos inclinada (de −140 a −60).

Onde há carga distribuída (4 a 10): $q = 10$ é constante, então V é uma única reta com inclinação −10 (cai 10 kN a cada metro, de 40 em $x = 4$ até −20 em $x = 10$) e M é uma parábola do 2º grau.

Concavidade da parábola: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então M com positivo para cima seria um "∩". Como o diagrama é desenhado com positivo **embaixo** (lado tracionado), ele aparece invertido e a "barriga" aponta para baixo, **no mesmo sentido da carga**, como um varal pesado. Isso vale de 4 a 10 inteiro, tanto na parte negativa (4 a 6, onde a curva chega na rótula já achatando) quanto na positiva (6 a 10).

Vértice da parábola: a inclinação de M é V. Em $x = 8$, $V = 0$, então ali a tangente de M é horizontal e fica o máximo de +20 kN.m. Antes de $x = 8$, $V > 0$ e M cresce. Depois, $V < 0$ e M decresce até zerar em C.

Bicos e saltos:

- **Engaste** (A): segura momento, então M não é zero ali. Vale −240 kN.m, o maior valor da viga em módulo, com a fibra de cima tracionada. É o comportamento típico de balanço: o momento cresce em direção ao engaste.
- **Força concentrada** (10 kN em $x = 2$, V_C em $x = 10$): V dá um salto do tamanho da força. Como a inclinação de M é V, M muda de inclinação de repente e forma um bico, sem salto. Em $x = 2$ a inclinação passa de 50 para 40. Em $x = 10$ passa de −20 para 0.
- **Início da carga distribuída** ($x = 4$): V não salta, só começa a cair. M passa de reta para parábola sem bico, porque a inclinação ($V = 40$) é a mesma dos dois lados.
- **Rótula** (B): não transmite momento, então $M = 0$ ali. V passa direto (20 kN), sem salto, porque a rótula transmite força. Por isso M cruza o zero em B sem bico.
- **Balanço sem carga** (10 a 12): olhando pela direita não há força nenhuma, então $V = 0$ e $M = 0$ em todo o trecho. O balanço não trabalha. Em C, como V salta de −20 para 0, M chega em zero com inclinação −20 e sai com inclinação zero, formando um bico em $M = 0$.
- **Extremidade livre** ($x = 12$): sem força concentrada, $V = 0$ e $M = 0$.